Conecta el mundo, domina APIs y Open Data

Pedro J. Torres-González
z32togop@uco.es

José Checa-Claudel

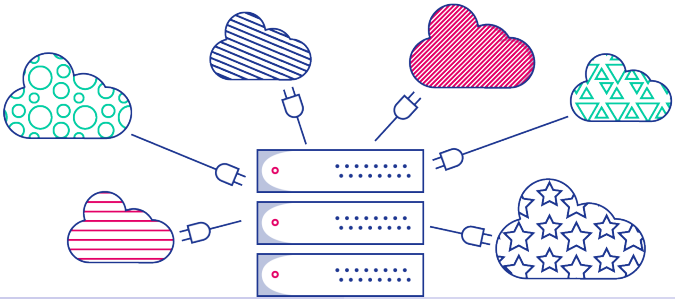
Programa Hipatia 2026

Abril 2026

Hoy aprenderás a pedir datos reales desde Python y a convertirlos en ideas de proyecto.

¿Qué vamos a hacer hoy?

- Entender qué es una API y para qué sirve.
- Ver ejemplos con datos abiertos y servicios reales de internet.
- Programar en Python para hablar con APIs y resolver un reto final.



Pensemos...

Pregunta?

¿Qué creeis qué es una API?

¿Dónde se usan las APIs?

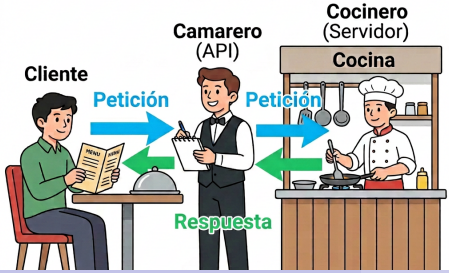
- Apps del tiempo
- Mapas y navegación
- Juegos online
- Redes sociales
- Plataformas de música y vídeo
- ...

API en una frase

Definición sencilla

Una API es un conjunto de reglas que permite que un programa pida datos o servicios a otro programa.

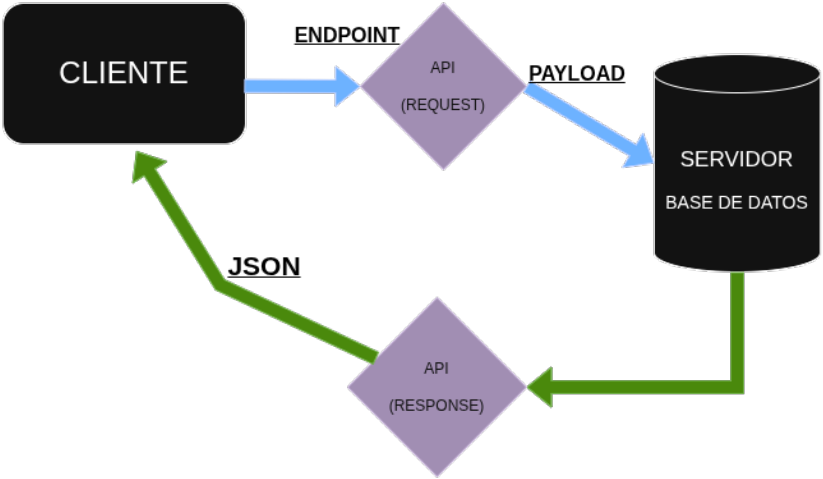
Metáfora del restaurante



En una API

- Tu código: cliente.
- API: interfaz que recibe la petición.
- Servidor: genera y devuelve datos.

Cliente y servidor



- **Cliente**: quien pide la información.
- **Servidor**: quien la procesa y responde.
- **Request / response**: el diálogo básico de la web.

En este taller, el cliente será nuestro cuaderno en Colab.

Requests, endpoints y métodos

¿Qué es una request?

Una request (petición) es el mensaje que enviamos desde nuestro cliente a un servidor para pedir o enviar información.

¿Qué es un endpoint?

Es la URL concreta a la que enviamos la request.

Ejemplo de endpoint

`https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu`

Métodos más usados

- **GET**: pedir datos.
- **POST**: enviar datos.

En el taller nos centraremos sobre todo en GET, porque es la forma más directa de explorar APIs y datos

Parámetros: afinando la request

Idea clave

En una request podemos enviar información de dos formas habituales: como **parámetros** (en la URL) o como **payload** (en el cuerpo de la petición).

Ejemplo genérico

`https://api.ejemplo.com/tiempo?city=Cordoba&units=metric&var=temperature`

- **GET**: solemos usar parámetros en la URL.
- ? inicia los parámetros y & separa varios.
- **POST**: suele enviar datos como payload (normalmente JSON) en el body.
- Cambiar parámetros o payload cambia la respuesta esperada.

Pregunta!

Si cambiamos `city=Cordoba` por `city=Sevilla`, ¿qué debería cambiar en la respuesta? ¿Y si cambiamos `var=temperature` por `var=humidity`?

JSON: el idioma de muchas APIs

Respuesta JSON

```
{
 "name": "pikachu",
 "weight": 60,
 "types": [
  {"type": {"name": "electric"}}
 ]
}
```

- Llaves: diccionario.
  - Claves y valores.
- Corchetes: lista.

En Python accederemos a estos datos con expresiones como `datos["name"]`.

Ejemplos de APIs

- PokeAPI: datos de Pokémon.
- Rick and Morty API: datos de la serie.
- Open-Meteo: datos meteorológicos.
- REST Countries: datos de países.

¿Cómo consulto una API?

¡Atención!

Pero antes de todo, no te olvides de leer la documentación.

Datos abiertos = Poder Ciudadano

- Información pública que cualquiera puede usar, reutilizar y compartir.
- Permite crear aplicaciones, analizar fenómenos reales y hacer ciencia ciudadana.
- Ejemplos: meteorología, transporte, calidad del aire, presupuestos, energía.

Portales útiles

Datos Abiertos Gobierno de España, NASA API, REST Countries, Open-Meteo, European Data Portal...

¿Qué podríamos construir?

- Un gráfico con la temperatura de hoy en nuestra ciudad. (Open-Meteo)
- Un comparador del precio de la gasolina en distintas estaciones. (Datos abiertos de España)
- Visualizador de imágenes del espacio. (NASA API)
- Un buscador de países con capital, población y bandera. (REST Countries)
- Un comparador de Pokémon con peso, tipo y movimientos. (PokeAPI)

Pregunta para el grupo

Si tuvierais acceso a cualquier tipo de datos, ¿qué servicio os gustaría construir?

De la teoría al cuaderno

- Vamos a trabajar con un cuaderno en Google Colab.
- Cada bloque mezcla teoría breve y código ejecutable.
- Habrá tres niveles de profundidad para adaptarse al ritmo del grupo.

Nivel	Perfil	Objetivo
1	Inicio	Ejecutar y cambiar parámetros
2	Intermedio	Escribir funciones y recorrer JSON
3	Avanzado	Montar un mini proyecto con lógica propia

Recursos para seguir explorando

- PokeAPI: `https://pokeapi.co/api/v2/`
- Rick and Morty API: `https://rickandmortyapi.com/api/`
- Open-Meteo: `https://api.open-meteo.com/v1/forecast`
- REST Countries: `https://restcountries.com/v3.1/`
- NASA API: `https://api.nasa.gov/`
- JSONPlaceholder: `https://jsonplaceholder.typicode.com/`

Bibliografía base del taller

Se han usado como referencia los materiales de apoyo recogidos en la documentación del proyecto: vídeos introductorios sobre APIs, artículos sobre práctica con APIs públicas y recursos sobre datos abiertos y educación digital.

Gracias por escuchar

¡Gracias por vuestra atención!

Acceso al cuaderno en Google Colab:

`https://tinyurl.com/hipatia26`

Repositorio GitHub

Pedro J. Torres-González
`z32togop@uco.es`

José Checa-Claudel

LinkedIn Personal